
I Appello - Sessione Giugno 2020

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

I Appello - Sessione Giugno 2020

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Poisson e Binomiale Indipendenti

Testo del Problema:

Siano $X \sim \text{Pois}(3)$ e $Y \sim \text{Bin}(18, 1/6)$ indipendenti.

- (i) Determinare le variabili standardizzate X^* e Y^* .
- (ii) Calcolare valore atteso e varianza di $Z = 2X + Y$.
- (iii) Calcolare la covarianza tra X e $U = X - Y$.

Svolgimento Analitico. (i) $X^* = \frac{X-3}{\sqrt{3}}$, $Y^* = \frac{Y-3}{\sqrt{2.5}}$. (ii) $\mathbb{E}[Z] = 2(3) + 3 = \mathbf{9}$, $\text{Var}(Z) = 4(3) + 2.5 = \mathbf{14.5}$. (iii) $\text{Cov}(X, X - Y) = \text{Var}(X) - 0 = \mathbf{3}$. ■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Integrazione Monte Carlo in R

Testo del Problema:

Calcolare approssimativamente l'integrale $\int_{-1}^1 \frac{e^{e^x}}{1+x^2} dx$ usando il metodo Monte Carlo.

Codice R.

```
set.seed(42)
N <- 1e6
x <- runif(N, -1, 1)
I_hat <- 2 * mean(exp(exp(x)) / (1 + x^2))
cat(sprintf("Stima Monte Carlo: %.4f\n", I_hat)) # ~ 3.7384
```

■

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Stimatori per Densità di Pareto

Testo del Problema:

Sia $f(x) = 4\theta^4 x^{-5}$ per $x \geq \theta > 0$.

- (i) Verificare che f è una densità.
- (ii) Trovare lo stimatore con il metodo dei momenti $\hat{\theta}_{\text{MM}}$.
- (iii) Verificare se $\hat{\theta}_{\text{MM}}$ è corretto.

(iv) Determinare la funzione di verosimiglianza $L(\theta)$ e lo stimatore MLE.

Svolgimento Analitico. (i) $\int_{\theta}^{\infty} 4\theta^4 x^{-5} dx = 4\theta^4 \left[\frac{-x^{-4}}{4} \right]_{\theta}^{\infty} = 1$. (ii) $\mathbb{E}[X] = \frac{4}{3}\theta \implies \hat{\theta}_{\text{MM}} = \frac{3}{4}\bar{X}$. (iii) $\mathbb{E}[\hat{\theta}_{\text{MM}}] = \frac{3}{4}(\frac{4}{3}\theta) = \theta$ (**corretto**). (iv) $L(\theta) = 4^n \theta^{4n} (\prod x_i)^{-5} \mathbf{1}_{\{\theta \leq \min(x_i)\}} \implies \hat{\theta}_{\text{MLE}} = \min(X_1, 6683230808_2 30830222313214141230808_{(1)})$. ■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Lancio di Tre Monete e Indipendenza

Testo del Problema:

Tre lanci di moneta regolare.

- (i) Spazio Ω e probabilità.
- (ii) Probabilità dell'evento $A = \text{"al più una volta Testa"}$.
- (iii) Probabilità dell'evento $B = \text{"facce consecutive non sono mai uguali"}$.
- (iv) Stabilire se A e B sono indipendenti.

Svolgimento Analitico. $|\Omega| = 8$. $\mathbb{P}(A) = 4/8 = 1/2$. $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\{TCT, CTC\}) = 2/8 = 1/4$. $A \cap B = \{CTC\} \implies \mathbb{P}(A \cap B) = 1/8 = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. I due eventi sono **indipendenti**. ■ ■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Asintotica di Medie Empiriche Esponenziale e Bernoulli

Testo del Problema:

$X \sim \text{Exp}(2)$, $Y \sim \text{Bern}(p)$. Determinare p affinché $\bar{X}_n$ e $\bar{Y}_n$ abbiano la stessa legge asintotica.

Svolgimento Analitico. $\mathbb{E}[X] = 1/2$, $\text{Var}(X) = 1/4$. Per la Bernoulli: $\mathbb{E}[Y] = p$, $\text{Var}(Y) = p(1-p)$. Uguagliando le medie: $p = 1/2$. Con $p = 1/2$, $\text{Var}(Y) = 1/4 = \text{Var}(X)$. La legge limite comune è $\mathcal{N}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4n}\right)$. ■

Esercizio Guidato 0.6: Problema 6: Analisi Descrittiva e Inferenza su Dataset CSV

Testo del Problema:

Dato un campione $X_1, \dots, X_n$: media campionaria $\bar{x}$, varianza s^2 , istogramma, stimatori puntuali e IC al 95%.

Svolgimento Metodologico. Sotto l'ipotesi di normalità $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, gli stimatori puntuali sono $\hat{\mu} = \bar{X}$ e $\hat{\sigma}^2 = S^2$. L'intervallo di confidenza al 95% è $\bar{x} 2105022308360.025, n-1 \frac{s}{\sqrt{n}}$. ■ ■